

# 問題演習 解答ノート

2026 年 5 月 25 日

## 目次

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 1   | 定義・定理             | 1  |
| 1.1 | 基本的な定義 . . . . .  | 1  |
| 2   | 演習問題              | 1  |
| 2.1 | Reviews . . . . . | 8  |
| 3   | 解答                | 16 |

## 1 定義・定理

### 1.1 基本的な定義

**定義 1.1** (自由  $\mathbb{Z}$ -加群の階数).  $\mathbb{Z}$ -加群  $M$  が階数  $n$  の自由  $\mathbb{Z}$ -加群であるとは, ある元

$$e_1, \dots, e_n \in M$$

が存在して, 任意の  $x \in M$  が一意的に

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \quad (a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z})$$

と表されることをいう。

このとき,  $e_1, \dots, e_n$  を  $M$  の  $\mathbb{Z}$ -基底といい, 基底に含まれる元の個数  $n$  を  $M$  の階数という。階数は

$$\text{rank}_{\mathbb{Z}} M = n$$

と書く。

## 2 演習問題

### 問題 2.1

R-1. 環  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  は,  $\mathbb{Z}$ -加群とみると階数 2 の  $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示せ。

#### 背景：定義・定理

$\mathbb{Z}$ -加群とは, アーベル群に整数倍が定まったもののことである。特に,  $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示すには, ある元の組が  $\mathbb{Z}$  上の基底になっていることを示せばよい。

$\mathbb{Z}$ -加群  $M$  に対して, 元の組

$$v_1, \dots, v_r \in M$$

が基底であるとは, 任意の  $x \in M$  が一意的に

$$x = a_1 v_1 + \dots + a_r v_r \quad (a_1, \dots, a_r \in \mathbb{Z})$$

と表されることをいう。

このとき  $M$  は階数  $r$  の自由  $\mathbb{Z}$ -加群である。

#### 方針

$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  の元は, 定義より

$$a + b\sqrt{2} \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

の形で表される。したがって, まず  $\{1, \sqrt{2}\}$  が  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  を生成することを確認する。

次に, 一意性を示すために

$$a + b\sqrt{2} = 0 \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

ならば  $a = b = 0$  であることを示す。ここで  $\sqrt{2}$  が無理数であることを用いる。

以上により,  $\{1, \sqrt{2}\}$  が  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  の  $\mathbb{Z}$ -基底であると分かる。したがって,  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$  は階数 2 の  $\mathbb{Z}$ -自由加群である。

### 問題 2.2

R-2. 環

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2} + \sqrt{3}] = \{f(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \mid f(X) \in \mathbb{Z}[X]\}$$

は,  $\mathbb{Z}$ -加群とみたとき  $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示せ。また, その階数も求めよ。

#### 背景：定義・定理

$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$  とおく。このとき  $\mathbb{Z}[\alpha]$  は,  $\alpha$  の整数係数多項式で表される元全体である。

$\alpha$  が有理数体  $\mathbb{Q}$  上代数的で, その最小多項式の次数が  $d$  であれば,

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{d-1}$$

が  $\mathbb{Q}(\alpha)$  の  $\mathbb{Q}$ -基底になる。

今回の  $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$  については,

$$\alpha^2 = 5 + 2\sqrt{6}$$

であるから,

$$(\alpha^2 - 5)^2 = 24$$

となる。したがって

$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$$

が成り立つ。

つまり,  $\alpha$  は

$$X^4 - 10X^2 + 1$$

の根である。

## 方針

まず

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

とおく。関係式

$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$$

より,  $\alpha^4$  は  $1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$  の  $\mathbb{Z}$ -係数線形結合で表せる。したがって,  $\alpha^4$  以上の高次の冪はすべて

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$$

の  $\mathbb{Z}$ -係数線形結合で表せる。

よって,  $\mathbb{Z}[\alpha]$  は

$$1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3$$

で生成される。

次に, これらが  $\mathbb{Z}$  上一次独立であることを示す。そのためには,  $\alpha$  の最小多項式が

$$X^4 - 10X^2 + 1$$

であり, 次数が 4 であることを確認すればよい。

以上により,

$$\{1, \alpha, \alpha^2, \alpha^3\}$$

が  $\mathbb{Z}[\alpha]$  の  $\mathbb{Z}$ -基底となる。したがって,

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2} + \sqrt{3}]$$

は階数 4 の  $\mathbb{Z}$ -自由加群である。

## 問題 2.3

R-3. 環  $R$  自身を左  $R$ -加群とみたとき, 加群としての同型

$$\text{End}_R(R) \cong R$$

が成り立つことを示せ。さらに, これは環としての同型でもあることを示せ。

## 背景: 定義・定理

$R$  を左  $R$ -加群とみるとは,  $R$  の元  $a \in R$  が左からの積

$$r \mapsto ar$$

によって作用していると考えることである。

$\text{End}_R(R)$  は, 左  $R$ -加群としての  $R$  から  $R$  への準同型全体である。つまり, 写像  $\varphi: R \rightarrow R$  が  $\text{End}_R(R)$  の元であるとは, 任意の  $r, s \in R$  に対して

$$\varphi(r+s) = \varphi(r) + \varphi(s), \quad \varphi(rs) = r\varphi(s)$$

が成り立つことをいう。

任意の  $\varphi \in \text{End}_R(R)$  は,  $\varphi(1)$  によって完全に決まる。実際,

$$\varphi(r) = \varphi(r \cdot 1) = r\varphi(1)$$

である。

ただし,  $R$  が非可換環の場合には注意が必要である。左  $R$ -加群  $R$  の自己準同型環は, 一般には

$$\text{End}_R({}_R R) \cong R^{\text{op}}$$

となる。したがって, 問題文のように環として

$$\text{End}_R(R) \cong R$$

と述べるには,  $R$  が可換環である, または積の向きについての約束を明確にする必要がある。

## 方針

写像

$$\Phi: \text{End}_R(R) \longrightarrow R$$

を

$$\Phi(\varphi) = \varphi(1)$$

で定める。

まず,  $\Phi$  が加法について準同型であることを確認する。次に, 任意の  $a \in R$  に対して

$$\varphi_a(r) = ra$$

と定めると,  $\varphi_a$  は左  $R$ -加群準同型であり,

$$\Phi(\varphi_a) = a$$

となることを確認する。これにより  $\Phi$  は全射である。

さらに,

$$\Phi(\varphi) = 0$$

ならば  $\varphi(1) = 0$  であり, 任意の  $r \in R$  について

$$\varphi(r) = r\varphi(1) = 0$$

となるので、 $\varphi = 0$  である。したがって  $\Phi$  は単射である。

環構造については、合成の順序に注意する。 $\varphi_a(r) = ra$ ,  $\varphi_b(r) = rb$  とすると、

$$(\varphi_a \circ \varphi_b)(r) = \varphi_a(rb) = (rb)a = r(ba)$$

である。したがって、

$$\varphi_a \circ \varphi_b = \varphi_{ba}$$

となる。

このため、一般の非可換環では

$$\text{End}_R(R) \cong R^{\text{op}}$$

である。特に  $R$  が可換環ならば  $R^{\text{op}} = R$  なので、環としても

$$\text{End}_R(R) \cong R$$

が成り立つ。

#### 問題 2.4

R-4.  $R$  は可換環とする。 $F$  が階数  $n$  の自由  $R$ -加群であれば、

$$\text{Hom}_R(F, R)$$

も階数  $n$  の自由  $R$ -加群であることを示せ。

#### 背景：定義・定理

$F$  が階数  $n$  の自由  $R$ -加群であるとは、ある基底

$$e_1, \dots, e_n \in F$$

が存在して、任意の  $x \in F$  が一意的に

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \quad (a_1, \dots, a_n \in R)$$

と表されることをいう。

$\text{Hom}_R(F, R)$  は、 $F$  から  $R$  への  $R$ -加群準同型全体であり、これを  $F$  の双対加群という。

基底  $e_1, \dots, e_n$  に対して、双対基底

$$e_1^*, \dots, e_n^* \in \text{Hom}_R(F, R)$$

を

$$e_i^*(e_j) = \begin{cases} 1 & (i = j), \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

によって定める。

#### 方針

$F$  の基底を

$$e_1, \dots, e_n$$

とする。これに対して双対基底

$$e_1^*, \dots, e_n^*$$

を定義する。

任意の  $\varphi \in \text{Hom}_R(F, R)$  に対して、 $\varphi$  は基底の値

$$\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_n)$$

によって完全に決まる。

実際、任意の

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n$$

に対して、

$$\varphi(x) = a_1 \varphi(e_1) + \dots + a_n \varphi(e_n)$$

である。

したがって、

$$\varphi = \varphi(e_1) e_1^* + \dots + \varphi(e_n) e_n^*$$

と表せる。また、この表示は一意的である。

よって、

$$e_1^*, \dots, e_n^*$$

は  $\text{Hom}_R(F, R)$  の基底である。したがって、

$$\text{Hom}_R(F, R)$$

は階数  $n$  の自由  $R$ -加群である。

#### 問題 2.5

R-5.  $A$  を有限生成自由アーベル群とし、 $B$  をその部分群とする。次を示せ。

1.  $B$  の階数は  $A$  の階数以下である。
2.  $A/B$  が有限群であることと、

$$\text{rank } A = \text{rank } B$$

であることは同値である。

#### 背景：定義・定理

有限生成自由アーベル群とは、ある非負整数  $n$  に対して

$$A \cong \mathbb{Z}^n$$

と表されるアーベル群のことである。この  $n$  を  $A$  の階数といい、

$$\text{rank } A = n$$

と書く。

自由アーベル群の部分群は再び自由アーベル群である。  
したがって、 $B \subset A$  も有限生成自由アーベル群であり、 $\text{rank } B$  が定義できる。

階数は、有理数体  $\mathbb{Q}$  でテンソルすることでベクトル空間の次元として捉えることができる。すなわち、

$$\text{rank } A = \dim_{\mathbb{Q}}(A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})$$

である。

また、アーベル群  $G$  が有限群であるならば、

$$G \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0$$

である。逆に、有限生成アーベル群  $G$  について

$$G \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} = 0$$

であれば、 $G$  は階数 0 であり、したがって有限群である。

## 方針

包含写像

$$B \hookrightarrow A$$

を考える。これに  $\mathbb{Q}$  とのテンソル積を取ると、

$$B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

という  $\mathbb{Q}$ -ベクトル空間の単射が得られる。

したがって、

$$\dim_{\mathbb{Q}}(B \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}) \leq \dim_{\mathbb{Q}}(A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q})$$

である。これより

$$\text{rank } B \leq \text{rank } A$$

が従う。

次に、完全列

$$0 \longrightarrow B \longrightarrow A \longrightarrow A/B \longrightarrow 0$$

を考える。これに  $\mathbb{Q}$  とのテンソル積を取ること、階数について

$$\text{rank}(A/B) = \text{rank } A - \text{rank } B$$

が得られる。

したがって、

$$\text{rank } A = \text{rank } B$$

であることは、

$$\text{rank}(A/B) = 0$$

であることと同値である。

$A/B$  は有限生成アーベル群であるから、階数が 0 であることは  $A/B$  が有限群であることと同値である。

よって、

$$A/B \text{ が有限群} \iff \text{rank } A = \text{rank } B$$

が成り立つ。

## 問題 2.6

R-6.  $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$  を階数 2 の  $\mathbb{Z}$ -自由加群とし、その部分加群  $B, C$  を次のように置く：

$$B := \mathbb{Z}(2, 0) + \mathbb{Z}(0, -3), \quad C := \mathbb{Z}(5, 2) + \mathbb{Z}(3, 5).$$

1.  $B$  と  $C$  の階数を求めよ。
2.  $A/B$  と  $A/C$  の不変系を求めよ。

## 背景：定義・定理

$A = \mathbb{Z}^2$  の部分加群が有限個のベクトルで生成されているとき、それらの生成ベクトルを列に並べた整数行列を考える。

例えば、 $B$  に対しては

$$M_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

を考える。

部分加群の階数は、この行列の  $\mathbb{Q}$  上での階数に等しい。また、商加群  $A/B$  の不変系は、対応する整数行列の Smith 標準形を求めることで得られる。

整数行列  $M$  を基本変形によって

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_r)$$

の形にし、

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r$$

となるようにしたものを Smith 標準形という。

## 方針

$B$  については、生成ベクトル

$$(2, 0), \quad (0, -3)$$

を列に並べた行列を考える。行列式は

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = -6$$

であるから、 $B$  の階数は 2 である。

次に Smith 標準形を求める。

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

は Smith 標準形として

$$\text{diag}(1, 6)$$

に変形できる。したがって

$$A/B \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

となる。

$C$  については、生成ベクトル

$$(5, 2), \quad (3, 5)$$

を列に並べた行列

$$M_C = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

を考える。この行列式は

$$5 \cdot 5 - 3 \cdot 2 = 19$$

であるから、 $C$  の階数は 2 である。

また、成分全体の最大公約数は 1 で、行列式の絶対値は 19 である。したがって Smith 標準形は

$$\text{diag}(1, 19)$$

であり、

$$A/C \cong \mathbb{Z}/19\mathbb{Z}$$

となる。

## 問題 2.7

R-7.  $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$  を階数 3 の  $\mathbb{Z}$ -自由加群とし、その部分加群  $B, C$  を次のように置く：

$$B := \mathbb{Z}(1, 1, 0) + \mathbb{Z}(0, 1, 1) + \mathbb{Z}(1, 0, 1),$$

$$C := \mathbb{Z}(1, 1, 0) + \mathbb{Z}(0, 1, 1) + \mathbb{Z}(2, 5, 3).$$

1.  $B$  と  $C$  の階数を求めよ。
2.  $A/B$  と  $A/C$  の不変系を求めよ。

## 背景：定義・定理

$\mathbb{Z}^3$  の部分加群が複数のベクトルで生成されているとき、それらを列ベクトルとして並べた整数行列を考える。

部分加群の階数は、その行列の  $\mathbb{Q}$  上での階数に等しい。また、商加群の不変系は Smith 標準形によって求められる。

特に、 $3 \times 3$  行列の行列式が 0 でなければ、その列ベクトルは  $\mathbb{Q}$  上一次独立であり、部分加群の階数は 3 である。一方、行列式が 0 の場合は、列ベクトル間の一次関係を調べる必要がある。

## 方針

$B$  については、生成ベクトルを列に並べて

$$M_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

を考える。この行列式は

$$\det M_B = 2$$

であるから、 $B$  の階数は 3 である。

さらに、 $M_B$  の成分には 1 が含まれ、2 次小行列式にも 1 が現れるため、Smith 標準形は

$$\text{diag}(1, 1, 2)$$

である。したがって

$$A/B \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

となる。

$C$  については

$$M_C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

を考える。第 3 列は

$$(2, 5, 3) = 2(1, 1, 0) + 3(0, 1, 1)$$

と表される。したがって、 $C$  は実質的に

$$(1, 1, 0), \quad (0, 1, 1)$$

で生成され、階数は 2 である。

この 2 本の生成ベクトルを列に並べた行列には、2 次小行列式として 1 が現れる。よって、この部分加群は  $\mathbb{Z}^3$  の中で原始的であり、商加群にはねじれ部分がない。

したがって

$$A/C \cong \mathbb{Z}$$

である。

## 問題 2.8

R-8. 環  $A = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$  のイデアル

$$I = (2\sqrt{3})$$

は  $2\sqrt{3}$  で生成された単項イデアルとする。

1.  $\mathbb{Z}$ -加群として

$$I = 6\mathbb{Z} \oplus 2\sqrt{3}\mathbb{Z}$$

であることを示せ。

2.  $\mathbb{Z}$ -加群として  $A/I$  はねじれ加群で,

$$A/I \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

に同型, すなわち不変系は  $(2, 6)$  であることを示せ。

### 背景：定義・定理

$A = \mathbb{Z}[\sqrt{3}]$  は,  $\mathbb{Z}$ -加群として

$$A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{3}$$

と表される。つまり, 任意の元は一意的に

$$a + b\sqrt{3} \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

と書ける。

イデアル

$$I = (2\sqrt{3})$$

は

$$I = \{(2\sqrt{3})x \mid x \in A\}$$

で定義される。

したがって,  $x = a + b\sqrt{3}$  とおいて,

$$(2\sqrt{3})(a + b\sqrt{3})$$

を計算すれば,  $I$  の  $\mathbb{Z}$ -加群としての形が分かる。

### 方針

任意の元  $x \in A$  を

$$x = a + b\sqrt{3} \quad (a, b \in \mathbb{Z})$$

と書く。すると

$$(2\sqrt{3})(a + b\sqrt{3}) = 2a\sqrt{3} + 6b$$

である。

したがって

$$I = \{6b + 2a\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} = 6\mathbb{Z} \oplus 2\sqrt{3}\mathbb{Z}$$

となる。

次に,  $A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{3}$  の基底

$$1, \sqrt{3}$$

に関して,  $I$  は

$$6\mathbb{Z} \oplus 2\sqrt{3}\mathbb{Z}$$

である。したがって商を取ると

$$A/I \cong (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

となる。

不変系は小さい方が前に来るように並べて

$$(2, 6)$$

である。

### 問題 2.9

R-9. 環  $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$  のイデアル

$$I = (\sqrt{6})$$

は  $\sqrt{6}$  で生成された単項イデアルとする。

1.  $\mathbb{Z}$ -加群として  $I$  は自由加群であることを示せ。また, 基底を一組求めよ。

2.  $\mathbb{Z}$ -加群として  $A/I$  はねじれ加群で,

$$A/I \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

に同型, すなわち不変系は  $(6, 6)$  であることを示せ。

### 背景：定義・定理

$A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$  は,  $\mathbb{Z}$ -加群として

$$A = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{2} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{3} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{6}$$

である。

すなわち, 任意の元は一意的に

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Z})$$

と表される。

イデアル

$$I = (\sqrt{6})$$

は,

$$I = \{\sqrt{6}x \mid x \in A\}$$

で定義される。

したがって,  $A$  の一般元に  $\sqrt{6}$  を掛けることで,  $I$  の  $\mathbb{Z}$ -加群としての生成元が得られる。

### 方針

任意の元  $x \in A$  を

$$x = a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Z})$$

と書く。このとき

$$\sqrt{6}x = a\sqrt{6} + b\sqrt{12} + c\sqrt{18} + d\sqrt{36}.$$

ここで

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{36} = 6$$

であるから,

$$\sqrt{6}x = 6d + 3c\sqrt{2} + 2b\sqrt{3} + a\sqrt{6}.$$

したがって

$$I = 6\mathbb{Z} \oplus 3\mathbb{Z}\sqrt{2} \oplus 2\mathbb{Z}\sqrt{3} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{6}.$$

よって,  $I$  は  $\mathbb{Z}$ -自由加群であり, 一組の基底は

$$6, \quad 3\sqrt{2}, \quad 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{6}$$

である。

商加群  $A/I$  は, 基底

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}$$

に関して

$$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus 0$$

と見られる。

さらに

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

であるから,

$$A/I \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$$

となる。

## 問題 2.10

R-10. 環  $\mathbb{Z}[X, Y]$  のイデアル

$$I = (X^2 - 2, Y^2 - 3, XY)$$

は  $X^2 - 2, Y^2 - 3, XY$  で生成されたイデアルとする。

$$A = \mathbb{Z}[X, Y]/I$$

と置き,

$$\bar{X} = X + I \in A, \quad \bar{Y} = Y + I \in A$$

と表す。

1.  $\mathbb{Z}$ -加群として

$$A \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$$

であることを示せ。

2.  $B = (3\bar{X} + 2\bar{Y})$  を  $3\bar{X} + 2\bar{Y}$  で生成された  $A$  の単項イデアルとすると,

$$B = 6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}(3\bar{X} + 2\bar{Y})$$

を確かめよ。また,  $\mathbb{Z}$ -加群として  $A/B$  の不変系を求めよ。

3.  $C = (3\bar{X}, 2\bar{Y})$  を  $3\bar{X}$  と  $2\bar{Y}$  で生成された  $A$  のイデアルとすると,  $\mathbb{Z}$ -加群として  $A/C$  の不変系を求めよ。

## 背景: 定義・定理

商環

$$A = \mathbb{Z}[X, Y]/I$$

では,

$$\bar{X}^2 = 2, \quad \bar{Y}^2 = 3, \quad \bar{X}\bar{Y} = 0$$

という関係が成り立つ。

したがって,  $A$  の元はまず

$$a + b\bar{X} + c\bar{Y}$$

の形に整理することを考える。

ただし, この設問は注意が必要である。与えられた関係式を環の等式として厳密に使うと,

$$6 = \bar{X}^2\bar{Y}^2 = (\bar{X}\bar{Y})^2 = 0$$

のような追加関係も現れる。そのため, 問題文の意図としてどの  $\mathbb{Z}$ -加群表示を用いるかを確認しながら進める必要がある。

不変系を求める基本方針は,  $A$  を  $\mathbb{Z}$ -加群として表示し, その中で  $B$  や  $C$  を部分加群として書き, 生成元行列の Smith 標準形を求めることである。

## 方針

まず, 商環  $A$  の関係式

$$\bar{X}^2 = 2, \quad \bar{Y}^2 = 3, \quad \bar{X}\bar{Y} = 0$$

を用いて, 任意の元を

$$a + b\bar{X} + c\bar{Y}$$

の形に整理する。

次に,  $B = (3\bar{X} + 2\bar{Y})$  については, 生成元

$$g = 3\bar{X} + 2\bar{Y}$$

に対して,

$$g \cdot 1, \quad g \cdot \bar{X}, \quad g \cdot \bar{Y}$$

を計算する。これにより,  $B$  が  $\mathbb{Z}$ -加群としてどの元で生成されるかを調べる。

同様に,  $C = (3\bar{X}, 2\bar{Y})$  については,

$$3\bar{X}, \quad 2\bar{Y}$$

およびそれらに  $\bar{X}, \bar{Y}$  を掛けた元を調べる。

最後に、 $A$  の  $\mathbb{Z}$ -加群表示に対して、 $B$  や  $C$  の生成元を列ベクトルで表し、Smith 標準形を求める。その対角成分から

$$A/B, \quad A/C$$

の不変系を読み取る。

### 問題 2.11

R-11.  $V$  を整数を成分とする  $n$  次列ベクトル全体がなす加法群とする。

1.  $V$  は階数  $n$  の  $\mathbb{Z}$ -自由加群であることを示せ。
2.  $A$  を整数成分の  $n$  次正方行列とし、自己準同型写像

$$f: V \longrightarrow V$$

を

$$f(v) = Av \quad (v \in V)$$

で定める。このとき、 $f$  が同型となるための必要十分条件は

$$\det A = \pm 1$$

であることを示せ。

### 背景：定義・定理

整数成分の  $n$  次列ベクトル全体は

$$V = \mathbb{Z}^n$$

である。標準基底を

$$e_1, \dots, e_n$$

とすると、任意の  $v \in V$  は一意的に

$$v = a_1 e_1 + \dots + a_n e_n \quad (a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z})$$

と表される。したがって  $V$  は階数  $n$  の  $\mathbb{Z}$ -自由加群である。

整数行列  $A$  によって定まる写像

$$f(v) = Av$$

は  $\mathbb{Z}$ -加群準同型である。

この写像が同型であるとは、逆写像も  $\mathbb{Z}$ -加群準同型として存在することをいう。つまり、逆行列  $A^{-1}$  が存在し、しかもその成分がすべて整数でなければならない。

### 方針

まず、 $V = \mathbb{Z}^n$  の標準基底

$$e_1, \dots, e_n$$

を用いれば、 $V$  が階数  $n$  の自由  $\mathbb{Z}$ -加群であることは直ちに分かる。

次に、 $f(v) = Av$  が同型であると仮定する。このとき、逆写像も整数行列によって表される。すなわち、ある整数行列  $B$  が存在して

$$AB = BA = I_n$$

となる。両辺の行列式を取ると

$$\det A \cdot \det B = 1$$

である。ここで  $\det A, \det B$  は整数なので、

$$\det A = \pm 1$$

でなければならない。

逆に、

$$\det A = \pm 1$$

とする。余因子行列を用いると

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj}(A)$$

である。 $\operatorname{adj}(A)$  は整数行列であり、 $\det A = \pm 1$  だから、 $A^{-1}$  も整数行列である。

したがって、 $A^{-1}$  によって逆写像が定まり、 $f$  は  $\mathbb{Z}$ -加群の同型である。

### 2.1 Reviews

### 問題 2.12

$R = \mathbb{R}[x]$  とし、 $V = \mathbb{R}^2$  とする。2 次行列

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

を用いて、 $\mathbb{R}[x]$  の  $V = \mathbb{R}^2$  への作用を

$$x \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

で定義する。

1. 次を計算せよ。

$$(i) (2x+3) \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad (ii) (x^2-2) \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

- 2.

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

は  $V$  の  $\mathbb{R}[x]$ -部分加群であることを示せ。

3.  $W$  は既約  $\mathbb{R}[x]$ -加群であることを示せ。



#### 4. 剰余加群

$$V/W = \left\{ \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \right] \mid b \in \mathbb{R} \right\}$$

において、次の計算をせよ。

$$(i) (3x-2) \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] \quad (ii) (2x^2+3) \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right]$$

#### 背景：定義・定理

この問題では、ベクトル空間  $V = \mathbb{R}^2$  を  $\mathbb{R}[x]$ -加群とみなす。ここで  $x$  の作用は行列  $A$  によって定められているので、多項式  $f(x) \in \mathbb{R}[x]$  の作用は

$$f(x)v = f(A)v$$

として計算される。

特に、

$$(2x+3)v = (2A+3I)v, \quad (x^2-2)v = (A^2-2I)v$$

である。

また、 $W \subset V$  が  $\mathbb{R}[x]$ -部分加群であるとは、 $W$  が加法について部分群であり、さらに任意の  $f(x) \in \mathbb{R}[x]$  と  $w \in W$  に対して

$$f(x)w \in W$$

が成り立つことをいう。

剰余加群  $V/W$  では、二つのベクトルはその差が  $W$  に属するとき同じ元とみなされる。したがって、第1成分の差は  $W$  に吸収され、第2成分が本質的に残る。

#### 方針

まず、 $\mathbb{R}[x]$ -加群の作用を行列の計算に翻訳する。つまり、 $x$  は  $A$  として作用するので、多項式  $f(x)$  は行列  $f(A)$  として作用する。

(1)  $(2x+3)v$  は  $(2A+3I)v$  として計算する。同様に、 $(x^2-2)v$  は  $(A^2-2I)v$  として計算する。

(2)  $W$  が通常の加法について部分群であることを確認した後、 $xW \subset W$  を示す。 $\mathbb{R}[x]$  は  $x$  と定数から作られるので、 $x$  の作用で  $W$  が保たれれば、任意の多項式の作用でも  $W$  が保たれる。

(3)  $W$  の非零  $\mathbb{R}[x]$ -部分加群  $U$  を任意に取る。 $U$  に非零ベクトル

$$\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \quad (a \neq 0)$$

が入っていれば、定数倍の作用により

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

も入る。したがって  $U = W$  となることを示せばよい。

(4) 剰余加群では第1成分は  $W$  によって消える。そのため、

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 2b \end{pmatrix}$$

を計算した後、第1成分を無視して、同値類として整理する。

#### 問題 2.13

$\mathbb{Z}$  のイデアル  $3\mathbb{Z}$  と  $5\mathbb{Z}$  について、中国剰余定理から

$$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

が成り立つことを踏まえて、次の問いに答えよ。

0.

$$1 = 3a + 5b$$

を満たす整数  $a, b$  を一組求めよ。

1.  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  において、

$$(5b, 5b) = (1, 0)$$

であることを示せ。

2.  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  において、

$$(3a, 3a) = (0, 1)$$

であることを示せ。

3.  $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  において、

$$(4 \cdot 3a + 2 \cdot 5b, 4 \cdot 3a + 2 \cdot 5b) = (2, 4)$$

であることを示せ。

4. 3 で割った余りが 2 となり、5 で割った余りが 4 であるような整数を求めよ。

#### 背景：定義・定理

この問題の中心は、中国剰余定理である。互いに素な整数  $3, 5$  に対して、

$$\mathbb{Z}/15\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$$

が成り立つ。この同型は、整数  $n$  に対して

$$n \mapsto (n \bmod 3, n \bmod 5)$$

を対応させる写像によって与えられる。

また、3 と 5 は互いに素なので、ベズーの等式より整数  $a, b$  が存在して

$$1 = 3a + 5b$$

と書ける。

この等式から,

$$5b \equiv 1 \pmod{3}, \quad 5b \equiv 0 \pmod{5}$$

および

$$3a \equiv 0 \pmod{3}, \quad 3a \equiv 1 \pmod{5}$$

が従う。したがって,  $5b$  は第 1 成分だけを取り出す元,  $3a$  は第 2 成分だけを取り出す元として働く。

### 方針

まず, ベズーの等式

$$1 = 3a + 5b$$

を満たす整数  $a, b$  を具体的に求める。これは互除法, または簡単な代入で見つければよい。

(0)  $3a + 5b = 1$  を満たす整数の組を一つ求める。この組は一意ではないが, 一組あれば以降の計算に使える。

(1)  $1 = 3a + 5b$  を法 3 で見る。すると

$$5b \equiv 1 \pmod{3}$$

が分かる。また, 法 5 では

$$5b \equiv 0 \pmod{5}$$

である。よって  $(5b, 5b) = (1, 0)$  となる。

(2) 同様に,  $1 = 3a + 5b$  を法 5 で見る。すると

$$3a \equiv 1 \pmod{5}$$

が分かる。一方, 法 3 では

$$3a \equiv 0 \pmod{3}$$

である。よって  $(3a, 3a) = (0, 1)$  となる。

(3) (1), (2) で得た

$$5b \leftrightarrow (1, 0), \quad 3a \leftrightarrow (0, 1)$$

を使う。つまり,

$$4 \cdot 3a + 2 \cdot 5b$$

は, 第 1 成分では  $2 \cdot 5b$ , 第 2 成分では  $4 \cdot 3a$  が効くと考ええる。

(4) 余りの条件

$$n \equiv 2 \pmod{3}, \quad n \equiv 4 \pmod{5}$$

を, 中国剰余定理を使って一つの整数にまとめる。

(1), (2) の元を用いて,

$$n = 2 \cdot 5b + 4 \cdot 3a$$

とおけば, 指定された二つの合同条件を同時に満たす。

### 問題 2.14

次の行列  $A$  の単因子  $a_1, \dots, a_r$  を求めよ。また,

$$PAQ = \text{diag}(a_1, \dots, a_r)$$

が成り立つようなユニモジュラー行列  $P, Q$  を求めよ。

1.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

2.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

3.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

### 背景: 定義・定理

整数行列  $A$  に対して, 整数係数の基本行変形と基本列変形を行うことで, 対角行列

$$\text{diag}(a_1, \dots, a_r)$$

に変形できる。ただし, 各  $a_i$  は正の整数として選び,

$$a_1 \mid a_2 \mid \dots \mid a_r$$

を満たすようにする。この  $a_1, \dots, a_r$  を  $A$  の単因子という。

整数係数の基本行変形は左からユニモジュラー行列を掛けることに対応し, 整数係数の基本列変形は右からユニモジュラー行列を掛けることに対応する。したがって, 行列  $A$  を単因子標準形に変形する過程を記録すれば,

$$PAQ = \text{diag}(a_1, \dots, a_r)$$

となるユニモジュラー行列  $P, Q$  も得られる。

また, 単因子を確認するためには, 小行列式の最大公約数を用いる方法がある。

$$\Delta_k = \gcd\{A \text{ の } k \text{ 次小行列式}\}$$

とおくと,

$$a_1 = \Delta_1, \quad a_1 a_2 = \Delta_2, \quad a_1 a_2 a_3 = \Delta_3$$

が成り立つ。

### 方針

この問題では, まず単因子を求め, その後で実際の基本変形を追ってユニモジュラー行列  $P, Q$  を求める。

(1) 行列はすでに対角行列であるが、対角成分 2, 3, 4 は

$$2 \mid 3 \mid 4$$

を満たしていない。そのため、整数係数の行基本変形・列基本変形を用いて、互いに素な成分を分解しながら

$$a_1 \mid a_2 \mid a_3$$

となる形に直す。確認には

$$\Delta_1, \quad \Delta_2, \quad \Delta_3$$

を計算するとよい。

(2) まず全成分の最大公約数を計算して  $\Delta_1$  を求める。次に、行列式

$$\det A$$

を計算して  $\Delta_2$  を求める。すると

$$a_1 = \Delta_1, \quad a_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}$$

で単因子が決まる。その後、基本行変形・基本列変形によって実際に  $\text{diag}(a_1, a_2)$  に変形し、その操作を  $P, Q$  に反映させる。

(3) まず

$$\Delta_1$$

を全成分の最大公約数として求める。次に、すべての 2 次小行列式の最大公約数から

$$\Delta_2$$

を求める。最後に、

$$\Delta_3 = |\det A|$$

を計算する。これにより

$$a_1 = \Delta_1, \quad a_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \quad a_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2}$$

として単因子が求まる。

実際に  $P, Q$  を求めるには、まず絶対値が小さい非零成分を左上に移動させ、ユークリッドの互除法に対応する行変形・列変形を繰り返して、左上成分が第 1 行・第 1 列のすべての成分を割るようにする。その後、第 1 行・第 1 列を消去し、残った部分行列に同じ操作を繰り返す。

1.

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

( $n$  は  $m$  の約数) となるような自然数  $m, n$  を求めよ。

2.

$$\mathbb{Z}/24\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n_2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n_3\mathbb{Z} \oplus \cdots$$

( $n_{i+1}$  は  $n_i$  の約数) となるような自然数  $n_1, n_2, n_3, \dots$  を求めよ。

### 背景：定義・定理

この問題では、有限生成アーベル群の構造定理を用いる。有限アーベル群は、巡回群の直和として表すことができる。特に、有限アーベル群  $G$  は

$$G \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}$$

と表すことができ、ただし

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r$$

を満たすように取れる。このような表示を不変因子分解という。

問題文では

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

において  $n \mid m$  としているため、大きい不変因子を先に書く順番になっている。したがって、標準的な

$$d_1 \mid d_2$$

という順序とは逆向きに並べていることに注意する。

また、互いに素な自然数  $a, b$  に対しては、中国剰余定理より

$$\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$$

が成り立つ。そのため、各巡回群の位数を素因数分解し、素数ごとの成分に分解してから、同じ段にある成分を掛け合わせることで不変因子を求めることができる。

### 方針

まず、各位数を素因数分解する。その後、有限アーベル群を素数ごとの部分に分けて考える。

(1) 12 と 18 を素因数分解する。

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 3^2$$

である。したがって、

$$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$$

を 2-成分と 3-成分に分ける。

次に、それぞれの素数成分を指数の小さいものから大きいものへ並べる。最後に、同じ位置にある 2-成分と 3-成分を掛け合わせる。これにより、

$$n \mid m$$

を満たす形

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

が得られる。

(2) まず

$$24, \quad 18, \quad 6, \quad 5$$

を素因数分解する。

$$24 = 2^3 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 3^2, \quad 6 = 2 \cdot 3, \quad 5 = 5$$

である。

次に、2-成分、3-成分、5-成分に分ける。各素数ごとに、巡回群の位数を小さい指数から大きい指数へ並べる。足りない場所には 1 を補って、成分の個数をそろえる。

最後に、同じ位置に並んだ素数冪を掛け合わせる。こうして得られる自然数を大きいものから順に

$$n_1, n_2, n_3, \dots$$

と並べることで、

$$n_{i+1} \mid n_i$$

を満たす不変因子分解が得られる。

## 問題 2.16

$$V = \left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 12 \end{pmatrix} \right\rangle_{\mathbb{Z}}$$

を自由  $\mathbb{Z}$ -加群

$$\mathbb{Z}^3 = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$$

の  $\mathbb{Z}$ -部分加群とする。

1.  $V$  の階数  $m$  および  $V$  の基底

$$[a_1, \dots, a_m]$$

を求めよ。

2.  $A = (a_1, \dots, a_m)$  とおく。  $A$  の単因子を求めよ。

3.  $\mathbb{Z}^3/V$  の不変系を求めよ。

## 背景：定義・定理

この問題では、自由  $\mathbb{Z}$ -加群  $\mathbb{Z}^3$  の部分加群を考える。 $\mathbb{Z}$  は PID なので、自由  $\mathbb{Z}$ -加群の部分加群は再び自由加群である。したがって、 $V \subset \mathbb{Z}^3$  は自由  $\mathbb{Z}$ -加群であり、ある基底

$$[a_1, \dots, a_m]$$

を持つ。

与えられた 4 つのベクトルを列ベクトルとして並べると、

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 8 & 12 \end{pmatrix}$$

となる。この行列の列が生成する  $\mathbb{Z}$ -加群が  $V$  である。

$\mathbb{Z}$ -係数の列基本変形は、生成元の取り替えに対応する。したがって、列基本変形によって余分な生成元を除き、一次独立な生成元を取り出せば、 $V$  の基底を得られる。

また、基底を列に並べた行列

$$A = (a_1, \dots, a_m)$$

の単因子を求めることで、剰余加群

$$\mathbb{Z}^3/V$$

の構造を調べられる。特に、 $A$  の単因子が

$$d_1, \dots, d_m$$

であるとき、 $m = 3$  ならば

$$\mathbb{Z}^3/V \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_3\mathbb{Z}$$

の形で表される。ただし、 $d_i = 1$  の成分は自明な群なので、必要に応じて省略する。

## 方針

まず、与えられた 4 つの生成ベクトルを列に並べた行列

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 6 \\ 2 & 6 & 8 & 12 \end{pmatrix}$$

を考える。この行列の列が  $V$  の生成元である。

(1) まず、列基本変形を用いて、生成元の中から余分なものを取り除く。つまり、ある生成ベクトルが他の生成ベクトルの整数係数線形結合で表せるなら、それは基底から除外できる。

階数  $m$  は、この列ベクトルたちが張る空間のランクとして求める。実際には、 $\mathbb{Q}$  上でのランクを計算すれば、 $V$  の  $\mathbb{Z}$ -加群としての階数が分かる。

そのうえで、 $V$  を生成する一次独立なベクトル

$$a_1, \dots, a_m$$

を選び,

$$[a_1, \dots, a_m]$$

を  $V$  の基底として与える。

(2) (1) で得た基底を列に並べて

$$A = (a_1, \dots, a_m)$$

とおく。この行列に対して、整数係数の基本行変形・基本列変形を行い、単因子標準形

$$PAQ = \text{diag}(d_1, \dots, d_m)$$

を求める。

単因子は

$$d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_m$$

を満たすように取る。計算の確認には、小行列式の最大公約数を用いるとよい。すなわち、

$$\Delta_k = \gcd\{A \text{ の } k \text{ 次小行列式}\}$$

を計算し、

$$d_1 = \Delta_1, \quad d_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \quad d_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2}$$

によって確認する。

(3)  $\mathbb{Z}^3/V$  の不変系は、(2) で求めた単因子から得られる。もし  $A$  の単因子が

$$d_1, d_2, d_3$$

であれば、

$$\mathbb{Z}^3/V \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_3\mathbb{Z}$$

となる。

したがって、剰余加群の不変系を求めるには、まず  $V$  の基底を取り、次にその基底行列の単因子を求めればよい。

## 問題 2.17

有理数体上の多項式環  $\mathbb{Q}[x]$  は整数環  $\mathbb{Z}$  と同じくユークリッド整域であり、従って PID, UFD である。では、整数環  $\mathbb{Z}$  のかわりに有理数体上の多項式環  $\mathbb{Q}[x]$  で同じような問題を考えよう。

中国剰余定理、単因子の多項式版の問題。

(A) 準同型写像

$$\varphi: \mathbb{Q}[x] \longrightarrow \mathbb{Q}[x]/(x^2+x+1) \oplus \mathbb{Q}[x]/(x^2+2x+2)$$

を

$$\varphi(f(x)) = (\widehat{f(x)}, \overline{f(x)})$$

で定める。ただし、 $\widehat{f(x)}$  は  $f(x)$  を  $x^2+x+1$  で割った余り (剰余類) を表し、 $\overline{f(x)}$  は  $f(x)$  を  $x^2+2x+2$  で割った余り (剰余類) を表す。

(a)

$$\mathbb{Q}[x]/((x^2+x+1)(x^2+2x+2)) \simeq \mathbb{Q}[x]/(x^2+x+1) \oplus \mathbb{Q}[x]/(x^2+2x+2)$$

を示せ。

(b)  $x^2+x+1$  で割った余りが  $x-1$  となり、 $x^2+2x+2$  で割った余りが  $x-2$  であるような有理数係数の多項式を求めよ。

(B) 行列

$$A = \begin{pmatrix} x^2-1 & 2x+2 \\ x^2-x-2 & 3x+3 \end{pmatrix}$$

の単因子となる多項式  $f_1(x), f_2(x)$  を求めよ。また、

$$PAQ = \text{diag}(f_1(x), f_2(x))$$

が成り立つようなユニモジュラー行列  $P, Q$  を求めよ。

## 背景：定義・定理

この問題では、整数環  $\mathbb{Z}$  で行っていた中国剰余定理と単因子標準形の議論を、多項式環  $\mathbb{Q}[x]$  上で行う。

$\mathbb{Q}[x]$  はユークリッド整域である。したがって、 $\mathbb{Q}[x]$  は PID であり、任意のイデアルは一つの多項式によって生成される。また、ユークリッドの互除法を使うことができるため、整数の場合と同様に最大公約数やベズーの等式を扱うことができる。

$$p(x) = x^2 + x + 1, \quad q(x) = x^2 + 2x + 2$$

とおく。もし  $p(x)$  と  $q(x)$  が互いに素であれば、中国剰余定理より

$$\mathbb{Q}[x]/(p(x)q(x)) \simeq \mathbb{Q}[x]/(p(x)) \oplus \mathbb{Q}[x]/(q(x))$$

が成り立つ。

また、 $\mathbb{Q}[x]$  上の行列についても、整数行列の場合と同様に単因子標準形を考えることができる。すなわち、行基本変形・列基本変形を用いて、

$$PAQ = \text{diag}(f_1(x), f_2(x))$$

の形に変形する。ここで  $P, Q$  は  $\mathbb{Q}[x]$  上のユニモジュラー行列であり、単因子は

$$f_1(x) \mid f_2(x)$$

を満たすように取る。

## 方針

まず,

$$p(x) = x^2 + x + 1, \quad q(x) = x^2 + 2x + 2$$

とおく。

(A1) 写像

$$\varphi: \mathbb{Q}[x] \rightarrow \mathbb{Q}[x]/(p(x)) \oplus \mathbb{Q}[x]/(q(x))$$

の核を調べる。

$$\varphi(f(x)) = (0, 0)$$

であることは,

$$p(x) \mid f(x), \quad q(x) \mid f(x)$$

であることと同値である。

$p(x)$  と  $q(x)$  が互いに素であることを示せば,

$$p(x)q(x) \mid f(x)$$

が従う。したがって,

$$\text{Ker } \varphi = (p(x)q(x))$$

となる。

その後, 準同型定理を用いて

$$\mathbb{Q}[x]/(p(x)q(x)) \simeq \text{Im } \varphi$$

を得る。さらに中国剰余定理により  $\varphi$  が全射であることを確認すれば, 求める同型が従う。

(A2) 求めたい多項式を  $F(x)$  とする。条件は

$$F(x) \equiv x-1 \pmod{p(x)}, \quad F(x) \equiv x-2 \pmod{q(x)}$$

である。

このような  $F(x)$  は, 中国剰余定理の構成を用いて求める。具体的には, ベズーの等式

$$1 = u(x)p(x) + v(x)q(x)$$

を満たす  $u(x), v(x) \in \mathbb{Q}[x]$  を求める。

このとき,

$$v(x)q(x) \equiv 1 \pmod{p(x)}, \quad v(x)q(x) \equiv 0 \pmod{q(x)}$$

であり,

$$u(x)p(x) \equiv 0 \pmod{p(x)}, \quad u(x)p(x) \equiv 1 \pmod{q(x)}$$

である。

したがって,

$$F(x) = (x-1)v(x)q(x) + (x-2)u(x)p(x)$$

とおけば, 指定された二つの剰余条件を同時に満たす。最後に必要なら  $p(x)q(x)$  で割った余りに直す。

(B) 行列

$$A = \begin{pmatrix} x^2 - 1 & 2x + 2 \\ x^2 - x - 2 & 3x + 3 \end{pmatrix}$$

を  $\mathbb{Q}[x]$  上の行列として考える。

まず, 各成分を因数分解する。特に,

$$x^2 - 1 = (x-1)(x+1), \quad x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1),$$

$$2x + 2 = 2(x+1), \quad 3x + 3 = 3(x+1)$$

である。すべての成分に共通因子  $x+1$  が現れることに注意する。

単因子  $f_1(x), f_2(x)$  を求めるには,

$$\Delta_1 = \text{gcd}(\text{全成分})$$

と

$$\Delta_2 = \text{gcd}(2 \text{ 次小行列式})$$

を計算する。 $2 \times 2$  行列の場合,  $\Delta_2$  は

$$|\det A|$$

に対応する。

したがって,

$$f_1(x) = \Delta_1, \quad f_2(x) = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}$$

によって単因子を決定する。

その後, 実際に  $P, Q$  を求めるには, ユークリッドの互除法に対応する行基本変形・列基本変形を行い, まず左上に最大公約因子  $f_1(x)$  を作る。次に, 第1行・第1列の残りを消去し, 右下に  $f_2(x)$  が残る形へ変形する。

## 問題 2.18

環

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$$

とそのイデアル

$$I = (\sqrt{6})$$

について考える。 $\mathbb{Z}$ -加群としての同型写像

$$f: \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}] \longrightarrow \mathbb{Z}^4$$

を

$$f(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

で定める。 $V = f(I)$  を, 自由  $\mathbb{Z}$ -加群  $\mathbb{Z}^4$  の  $\mathbb{Z}$ -部分加群とする。

1.  $V$  の階数  $m$  および  $V$  の基底

$$[a_1, \dots, a_m]$$

を求めよ。

2.  $A = (a_1, \dots, a_m)$  とおく。  $A$  の単因子を求めよ。

3.  $R/I$  を  $\mathbb{Z}$ -加群と見たときの不変系を求めよ。

### 背景：定義・定理

この問題では、環

$$R = \mathbb{Z}[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$$

を  $\mathbb{Z}$ -加群として見る。任意の元は

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6} \quad (a, b, c, d \in \mathbb{Z})$$

と一意的に表されるので、  $R$  は  $\mathbb{Z}$ -加群として

$$R \simeq \mathbb{Z}^4$$

である。

この同型が問題文の写像

$$f: R \rightarrow \mathbb{Z}^4$$

である。すなわち、

$$f(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}) = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

によって、  $R$  の元を係数ベクトルに対応させる。

イデアル

$$I = (\sqrt{6})$$

は、  $R$  の元に  $\sqrt{6}$  を掛けたものの全体である。したがって、

$$I = \left\{ (a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6})\sqrt{6} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z} \right\}$$

である。

積を展開すると、

$$\sqrt{6} \cdot 1 = \sqrt{6}, \quad \sqrt{6} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{3},$$

$$\sqrt{6} \cdot \sqrt{3} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{6} \cdot \sqrt{6} = 6$$

となる。これにより、  $I$  の生成元を  $\mathbb{Z}^4$  のベクトルとして表せる。

剰余  $R/I$  を  $\mathbb{Z}$ -加群として調べることは、同型  $f$  によって

$$\mathbb{Z}^4/V$$

を調べることに対応する。したがって、  $V = f(I)$  の基底を取り、その基底を列に並べた行列  $A$  の単因子を求めればよい。

### 方針

まず、イデアル  $I = (\sqrt{6})$  の元を具体的に展開する。任意の  $R$  の元は

$$a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}$$

と書けるので、

$$(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6})\sqrt{6}$$

を計算する。

展開すると、

$$a\sqrt{6} + b\sqrt{12} + c\sqrt{18} + d\sqrt{36}$$

である。ここで

$$\sqrt{12} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}, \quad \sqrt{36} = 6$$

だから、

$$(a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6})\sqrt{6} = 6d + 3c\sqrt{2} + 2b\sqrt{3} + a\sqrt{6}$$

となる。

(1) 上の式を  $f$  によって  $\mathbb{Z}^4$  のベクトルに移す。すると、

$$f(6) = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f(3\sqrt{2}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$f(2\sqrt{3}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f(\sqrt{6}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

が得られる。

したがって、

$$V = f(I)$$

はこれらのベクトルによって生成される。これらが  $\mathbb{Z}$ -一次独立であることを確認すれば、  $V$  の階数と基底が得られる。

(2) (1) で得た基底を列ベクトルとして並べ、

$$A = (a_1, \dots, a_m)$$

を作る。その行列に対して整数係数の行基本変形・列基本変形を行い、単因子標準形に直す。

単因子を求めるときは、小行列式の最大公約数を使って確認するとよい。すなわち、

$$\Delta_k = \gcd\{A \text{ の } k \text{ 次小行列式}\}$$

を求める。そのとき、

$$d_1 = \Delta_1, \quad d_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \quad d_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2}, \quad d_4 = \frac{\Delta_4}{\Delta_3}$$

として単因子が得られる。

(3)  $R/I$  を  $\mathbb{Z}$ -加群として見ると、同型  $f$  によって

$$R/I \simeq \mathbb{Z}^4/V$$

と考えられる。

したがって、(2) で求めた単因子

$$d_1, d_2, d_3, d_4$$

を用いて、

$$R/I \simeq \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_3\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/d_4\mathbb{Z}$$

と表す。

ただし、 $d_i = 1$  の成分は自明な群であるため、不変系を書くときには通常省略する。

### 3 解答

#### 解答

この問題では、 $x$  の作用が

$$xv = Av$$

で定義されている。したがって、

$$x^2v = x(xv) = A(Av) = A^2v$$

である。また、定数多項式  $c \in \mathbb{R} \subset \mathbb{R}[x]$  は通常のスカラー倍として作用する。よって、一般に

$$p(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n \in \mathbb{R}[x]$$

に対して、

$$p(x)v = c_0v + c_1Av + \cdots + c_nA^nv = p(A)v$$

と計算すればよい。

1. まず、(i) を計算する。

$$A \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 4 + 1 \cdot 5 \\ 0 \cdot 4 + 2 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

したがって、

$$x \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 10 \end{pmatrix}$$

である。ゆえに、

$$(2x + 3) \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = 2x \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

ここで、

$$2x \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 17 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 20 \end{pmatrix}$$

であり、

$$3 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix}$$

である。したがって、

$$(2x + 3) \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 34 \\ 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 \\ 35 \end{pmatrix}.$$

よって、

$$(2x + 3) \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 46 \\ 35 \end{pmatrix}$$

である。次に、(ii) を計算する。

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

したがって、

$$x^2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

よって、

$$A^2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \cdot 3 + 5 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 3 + 4 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ -8 \end{pmatrix}.$$

また、

$$2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

したがって、

$$(x^2 - 2) \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = x^2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

ゆえに、

$$(x^2 - 2) \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ -8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

よって、

$$(x^2 - 2) \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ -4 \end{pmatrix}$$

である。

2.

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$$

が  $V$  の  $\mathbb{R}[x]$ -部分加群であることを示す。まず、

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$

である。また、

$$\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a' \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$

とすると、

$$\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a' \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + a' \\ 0 \end{pmatrix} \in W.$$



さらに,

$$-\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a \\ 0 \end{pmatrix} \in W.$$

したがって,  $W$  は  $V$  の加法部分群である。次に,  $\mathbb{R}[x]$  の作用で閉じていることを示す。任意に

$$\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$

を取る。このとき,

$$x \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a \\ 0 \end{pmatrix} \in W.$$

したがって,  $x$  の作用で  $W$  は  $W$  の中に移る。さらに, 任意の  $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$  に対して

$$x^k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = A^k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^k a \\ 0 \end{pmatrix}$$

が成り立つ。実際,  $k = 0$  のとき,

$$A^0 \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = I \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^0 a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

また,

$$A^k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^k a \\ 0 \end{pmatrix}$$

と仮定すると,

$$A^{k+1} \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 3^k a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^{k+1} a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

よって, 数学的帰納法により主張が従う。ここで, 任意の多項式

$$p(x) = c_0 + c_1 x + \cdots + c_n x^n \in \mathbb{R}[x]$$

を取る。このとき,

$$p(x) \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \sum_{k=0}^n c_k x^k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

先ほどの計算より,

$$x^k \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^k a \\ 0 \end{pmatrix}$$

なので,

$$p(x) \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \sum_{k=0}^n c_k \begin{pmatrix} 3^k a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^n c_k 3^k a \\ 0 \end{pmatrix}.$$

これは  $W$  の元である。したがって, 任意の  $p(x) \in \mathbb{R}[x]$  と任意の  $w \in W$  に対して,

$$p(x)w \in W$$

が成り立つ。ゆえに,

$W$  は  $V$  の  $\mathbb{R}[x]$ -部分加群である。

3.  $W$  が既約  $\mathbb{R}[x]$ -加群であることを示す。既約であるとは,  $W$  の  $\mathbb{R}[x]$ -部分加群が

$$0 \text{ と } W$$

しかないことをいう。 $U$  を  $W$  の  $\mathbb{R}[x]$ -部分加群とする。すなわち,

$$U \subset W$$

であり,  $U$  は  $\mathbb{R}[x]$  の作用で閉じているとする。もし

$$U = 0$$

ならば, これは自明な部分加群である。そこで,

$$U \neq 0$$

とする。このとき, ある

$$0 \neq u \in U$$

が存在する。 $U \subset W$  であるから, ある  $a \in \mathbb{R}$  が存在して,

$$u = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$$

と書ける。さらに,  $u \neq 0$  であるから,

$$a \neq 0$$

である。ここで,  $\frac{1}{a} \in \mathbb{R} \subset \mathbb{R}[x]$  を定数多項式とみなす。 $U$  は  $\mathbb{R}[x]$ -部分加群なので,

$$\frac{1}{a} u \in U$$

である。よって,

$$\frac{1}{a} \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in U.$$

次に, 任意の  $c \in \mathbb{R}$  を取る。 $c \in \mathbb{R} \subset \mathbb{R}[x]$  を定数多項式とみなすと,  $U$  は  $\mathbb{R}[x]$ -部分加群だから,

$$c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in U.$$

すなわち,

$$\begin{pmatrix} c \\ 0 \end{pmatrix} \in U.$$

これは任意の  $c \in \mathbb{R}$  について成り立つので,

$$W \subset U$$

である。一方で, 初めから

$$U \subset W$$

であった。したがって,

$$U = W$$

である。以上より、 $W$  の  $\mathbb{R}[x]$ -部分加群は

$$0 \text{ または } W$$

に限られる。ゆえに、

$$\boxed{W \text{ は既約 } \mathbb{R}[x]\text{-加群である。}}$$

4. 剰余加群  $V/W$  における計算を行う。剰余加群では、

$$v - v' \in W$$

であるとき、

$$[v] = [v']$$

である。任意の

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \in V$$

について、

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$

である。したがって、

$$\left[ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \right].$$

つまり、 $V/W$  では第 1 成分は消え、第 2 成分だけが残る。まず、 $x$  の作用を調べる。

$$x \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \right] = \left[ x \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \right] = \left[ A \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \right].$$

ここで、

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 2b \end{pmatrix}.$$

また、

$$\begin{pmatrix} b \\ 2b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 0 \end{pmatrix} \in W$$

である。したがって、

$$\left[ \begin{pmatrix} b \\ 2b \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 2b \end{pmatrix} \right].$$

ゆえに、

$$x \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 2b \end{pmatrix} \right].$$

したがって、剰余加群  $V/W$  上では、 $x$  は第 2 成分を 2 倍する作用である。まず、(i) を計算する。

$$(3x - 2) \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] = 3x \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] - 2 \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right].$$

先ほどの計算より、

$$x \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix} \right].$$

したがって、

$$3x \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] = 3 \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 18 \end{pmatrix} \right].$$

また、

$$2 \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix} \right].$$

よって、

$$(3x - 2) \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 18 \end{pmatrix} \right] - \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix} \right].$$

したがって、

$$(3x - 2) \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \end{pmatrix} \right].$$

よって、

$$\boxed{(3x - 2) \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 12 \end{pmatrix} \right]}$$

である。次に、(ii) を計算する。

$$(2x^2 + 3) \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = 2x^2 \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right] + 3 \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right].$$

まず、

$$x \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \end{pmatrix} \right].$$

さらに、

$$x^2 \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = x \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix} \right].$$

したがって、

$$2x^2 \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = 2 \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 40 \end{pmatrix} \right].$$

また、

$$3 \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 15 \end{pmatrix} \right].$$

よって、

$$(2x^2 + 3) \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 40 \end{pmatrix} \right] + \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 15 \end{pmatrix} \right].$$

したがって、

$$(2x^2 + 3) \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 55 \end{pmatrix} \right].$$

よって、

$$\boxed{(2x^2 + 3) \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix} \right] = \left[ \begin{pmatrix} 0 \\ 55 \end{pmatrix} \right]}$$

である。